Politecnico di Milano - Ing. dell'Automazione, Elettrica, Elettronica, Informatica

ANALISI MATEMATICA 1 **Prima prova in itinere del 09-11-2024**

Prof. Fabio Punzo

Cognome e nome :

Numero di matricola:

Numero di iscrizione:

DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA

Per ogni quesito, indicare con una croce l'unica risposta corretta.
Per annullare una risposta già data, racchiudere la croce in un cerchio.

1. [punti 2] Dati i numeri complessi $z = 1 - 3i$ e $w = 7 + 4i$ si ha che $\frac{z}{w} =$
   (a) $\frac{19}{65} - \frac{17}{65}i$;
   (b) $-\frac{1}{13} - \frac{5}{13}i$; ✓
   (c) $-\frac{1}{2} + \frac{5}{2}i$;
   (d) $\frac{19}{10} + \frac{17}{10}i$;
   (e) $\frac{7}{13} + \frac{12}{13}i$.

2. [punti 1] In $\mathbb{C}$, l'equazione $\frac{z}{\bar{z}} = 9$
   (a) ha esattamente 6 soluzioni distinte;
   (b) ha esattamente 2 soluzioni distinte;
   (c) non ha soluzioni; ✓
   (d) ha esattamente 1 soluzione;
   (e) ha infinite soluzioni distinte.

3. [punti 2] Sia $E = \{x \in \mathbb{R} : \sqrt[4]{|x+3|} > \sqrt[4]{1-x}\} \subset \mathbb{R}$, allora
   (a) 1 è un maggiorante di E; ✓
   (b) $\sup E = +\infty$;
   (c) E non ammette estremo inferiore;
   (d) $\min E = -1$;
   (e) nessuna delle altre risposte è corretta.

4. [punti 1] $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n \log n}{n^3}$
   (a) converge assolutamente; ✓
   (b) è irregolare;
   (c) converge semplicemente ma non assolutamente;
   (d) diverge a $-\infty$;
   (e) diverge a $+\infty$.

5. [punti 2] $\lim_{n\to+\infty} \frac{\left(1-\cos\left(\frac{2}{n}\right)\right)\log\left(1+\sin\left(\frac{3}{n^2}\right)\right)}{e^{\frac{9}{n^4}}-1}\arctan n =$

   (a) 0;
   (b) 1;
   (c) $+\infty$;
   (d) non esiste;
   (e) $\frac{\pi}{3}$. ✓

6. [punti 2] Data l'equazione $(z-3)^3 = 8$ in $\mathbb{C}$,

   (a) tutte le soluzioni hanno parte reale maggiore di 4;
   (b) nessuna delle altre risposte è corretta; ✓
   (c) tutte le soluzioni hanno modulo uguale a 2;
   (d) tutte le soluzioni hanno argomento uguale a 0;
   (e) tutte le soluzioni hanno parte immaginaria maggiore di 0.

TEORIA A

Domanda 1 [punti 2] Sia $E \subset \mathbb{R}$. Scrivere la definizione di maggiorante di E e di $\sup E$.
Vedere le Note delle Lezioni.

Domanda 2 [punti 2] Sia $\{a_n\} \subset \mathbb{R}$ una successione. Scrivere la definizione di $\lim_{n\to+\infty} a_n = +\infty$.
Vedere le Note delle Lezioni.

Domanda 3 [punti 6] Enunciare e dimostrare il teorema dei due carabinieri.
Vedere le Note delle Lezioni.

ESERCIZIO A

Esercizio [punti 12] Al variare del parametro $\alpha > 0$, studiare il carattere della serie numerica

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(\log \alpha)^n}{\sqrt[5]{n+3}}\,.$$

Soluzione. Poniamo $a_n := \frac{(\log \alpha)^n}{\sqrt[5]{n+3}}$. Notiamo che se $\log \alpha > 1$, cioè se $\alpha > e$, allora $a_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} +\infty$. Dunque non è verificata la convergenza necessaria per la convergenza della serie. Pertanto la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ non converge. Poiché $a_n > 0\ \forall\, n \in \mathbb{N}$, la serie diverge positivamente. Inoltre, se $\log \alpha < -1$, cioè se $\alpha < \frac{1}{e}$, allora la successione a_n non ammette limite; più precisamente, $a_{2k} \to +\infty$ per $k \to +\infty$, mentre $a_{2k+1} \to -\infty$ per $k \to +\infty$. Ne segue che la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ non converge. Osserviamo che se $-1 \le \log \alpha \le 1$, allora $a_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$. Dunque la condizione necessaria per la convergenza della serie è verificata. Notiamo che se $\log \alpha = 0$, cioè $\alpha = 1$, allora $a_n \equiv 0$, dunque la serie converge. Supponiamo ora $\alpha \neq 1$. Consideriamo la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} |a_n|$, che è a termini positivi. Applichiamo il criterio del rapporto. Abbiamo che

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = \lim_{n\to+\infty} \frac{|\log \alpha|^{n+1}}{\sqrt[5]{n+4}} \frac{\sqrt[5]{n+3}}{|\log \alpha|^n} = |\log \alpha|.$$

Pertanto se $|\log \alpha| < 1$, il che significa $\frac{1}{e} < \alpha < e$, allora la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} |a_n|$ converge. Questo equivale a dire che la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ converge assolutamente. Poiché la convergenza assoluta implica quella semplice, anche la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ converge. Restano da considerare i casi $\alpha = e$, $\alpha = \frac{1}{e}$.

Sia $\alpha = e$. Allora la serie diventa $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt[5]{n+3}}$. Poiché $\frac{1}{\sqrt[5]{n+3}} \sim \frac{1}{n^{1/5}}$, e la serie armonica generalizzata $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^{1/5}}$ diverge, anche la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt[5]{n+3}}$ diverge.

Infine, sia $\alpha = \frac{1}{e}$. Allora la serie diventa $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n b_n$, dove $b_n = \frac{1}{\sqrt[5]{n+3}}$, che è una serie a segno alterno. Notiamo che $b_n > 0\ \forall\, n \in \mathbb{N}$ e $b_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$. Inoltre, poiché la funzione $t \mapsto t+3$ è crescente e la funzione $y \mapsto y^{1/5}$ è crescente, ne segue che la successione $n \mapsto \sqrt[5]{n+3}$ è crescente. Essendo anche positiva, si deduce che b_n è decrescente. Possiamo dunque applicare il criterio di Leibniz per concludere che la serie converge.

TEORIA B

Domanda 1 [punti 2] Sia $E \subset \mathbb{R}$. Scrivere la definizione di minorante di E e di $\inf E$.
Vedere le Note delle Lezioni.

Domanda 2 [punti 2] Sia $\{a_n\} \subset \mathbb{R}$ una successione. Scrivere la definizione di $\lim_{n\to+\infty} a_n = -\infty$.
Vedere le Note delle Lezioni.

Domanda 3 [punti 6] Enunciare e dimostrare il teorema dei due carabinieri.
Vedere le Note delle Lezioni.

ESERCIZIO B

Esercizio [punti 12] Al variare del parametro $\beta > 0$, studiare il carattere della serie numerica

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(\log \beta)^n}{\sqrt[6]{n+2}}\,.$$

Soluzione. Poniamo $a_n := \frac{(\log \beta)^n}{\sqrt[6]{n+2}}$. Notiamo che se $\log \beta > 1$, cioè se $\beta > e$, allora $a_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} +\infty$. Dunque non è verificata la convergenza necessaria per la convergenza della serie. Pertanto la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ non converge. Poiché $a_n > 0\ \forall\, n \in \mathbb{N}$, la serie diverge positivamente. Inoltre, se $\log \beta < -1$, cioè se $\beta < \frac{1}{e}$, allora la successione a_n non ammette limite; più precisamente, $a_{2k} \to +\infty$ per $k \to +\infty$, mentre $a_{2k+1} \to -\infty$ per $k \to +\infty$. Ne segue che la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ non converge. Osserviamo che se $-1 \le \log \beta \le 1$, allora $a_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$. Dunque la condizione necessaria per la convergenza della serie è verificata. Se $\log \beta = 0$, cioè $\beta = 1$, allora $a_n \equiv 0$, dunque la serie converge. Supponiamo ora $\beta \neq 1$. Consideriamo la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} |a_n|$, che è a termini positivi. Applichiamo il criterio del rapporto. Abbiamo che

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = \lim_{n\to+\infty} \frac{|\log \beta|^{n+1}}{\sqrt[6]{n+3}} \frac{\sqrt[6]{n+2}}{|\log \beta|^n} = |\log \beta|.$$

Pertanto se $|\log \beta| < 1$, il che significa $\frac{1}{e} < \beta < e$, allora la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} |a_n|$ converge. Questo equivale a dire che la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ converge assolutamente. Poiché la convergenza assoluta implica quella semplice, anche la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ converge. Restano da considerare i casi $\beta = e$, $\beta = \frac{1}{e}$.

Sia $\beta = e$. Allora la serie diventa $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt[6]{n+2}}$. Poiché $\frac{1}{\sqrt[6]{n+2}} \sim \frac{1}{n^{1/6}}$, e la serie armonica generalizzata $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^{1/6}}$ diverge, anche la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt[6]{n+2}}$ diverge.

Infine, sia $\beta = \frac{1}{e}$. Allora la serie diventa $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n b_n$, dove $b_n = \frac{1}{\sqrt[6]{n+2}}$, che è una serie a segno alterno. Notiamo che $b_n > 0\ \forall\, n \in \mathbb{N}$ e $b_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$. Inoltre, poiché la funzione $t \mapsto t+3$ è crescente e la funzione $y \mapsto y^{1/6}$ è crescente, ne segue che la successione $n \mapsto \sqrt[6]{n+2}$ è crescente. Essendo anche positiva, si deduce che b_n è decrescente. Possiamo dunque applicare il criterio di Leibniz per concludere che la serie converge.